المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط
ⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵙⵓⵏⵉ ⵖ ⵔⵕⴱⴰⵟ
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

Jobintech

Rapport de Projet de Fin de Module :

PHP HTML &MYSQL

Système Intelligent de Gestion de Stock avec Analyse IA

Réaliser par :
Doha DENNAYE

Encadré par:
Pr. AyoubABDELLAOUI

Année Universitaire :2025/2026

Remerciements

Avant tout, nous remercions Dieu, source de force et de patience, qui nous a soutenus tout au long de ces mois d'études et nous a permis de mener à bien ce projet académique.

Nous souhaitons exprimer nos remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet et de cette formation enrichissante.

Nos premiers remerciements s'adressent au corps professoral et administratif de L'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. Leur enseignement de qualité et leur dévouement constant pour offrir une formation actualisée sont des piliers essentiels à notre réussite.

Nous adressons une gratitude particulière à **M. Ayoub ABDELLAOUI**, notre encadrant, pour son soutien inestimable, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de ce projet. Ses précieuses recommandations ont été déterminantes dans l'aboutissement de ce travail.

Enfin, nos pensées reconnaissantes vont à nos parents pour leur amour, leur soutien moral et financier, ainsi que leur patience inébranlable. Leur présence constante a été une source de motivation et de sérénité.

En somme, nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce projet et à cette étape importante de notre parcours.

Dédicace

À mes parents,

Vous êtes ma boussole, mon soutien indéfectible et mon refuge. Votre amour, vos conseils, vos sacrifices et votre soutien moral et financier m'ont permis de poursuivre mes études dans des conditions optimales. Aucune dédicace ne pourrait refléter l'étendue de ma reconnaissance et de mon amour pour vous. Que Dieu vous accorde une longue vie et vous comble de bénédictions.

À mes frères et sœurs,

Votre soutien, vos encouragements et votre bienveillance ont été une source constante de motivation. Je vous dédie ce projet avec toute mon affection et ma gratitude.

À toute ma famille,

Pour votre présence et vos encouragements, pour avoir créé un environnement chaleureux et propice à la réussite de ce projet. Votre générosité et votre joie de vivre ont grandement facilité mon travail.

À mes ami(e)s,

À ceux qui m'ont soutenu, encouragé et accompagné dans cette aventure. Merci pour votre amitié précieuse et votre confiance indéfectible.

À mes encadrants,

Pour votre disponibilité, vos conseils pertinents et votre accompagnement tout au long de ce projet. Votre soutien a été une véritable source d'inspiration et de motivation.

Ce projet est dédié à tous ceux qui, par leur amour, leur amitié et leur soutien, ont contribué à ma réussite.

Table de matières

Chapitre 1 : Cahier des charges 1

1. Présentation du Projet 1

Contexte 1

2. Objectifs 1

Les fonctionnalités principales incluent : 1

3. Description de l'Existant..... 1

Critères d'Acceptabilité 1

4. Expression des Besoins 2

Besoins Fonctionnels 2

Besoins Non Fonctionnels 2

5. Contraintes 2

Coûts 2

Contraintes Techniques 3

6. Déroulement du Projet 3

Planification 3

Documentation 3

7. Technologies Utilisées 4

Front-end : 4

Back-end : 4

Base de Données : 4

Outils Supplémentaires : 4

Chapitre 2 : Conception et les outils utilisés 5

1. Les diagrammes UML 5

Diagramme de Classe 5

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case) 6

Diagramme d'Activité 7

Diagrammes de Séquence 8,9

2. Les Outils Utilisés 10

Chapitre 3 : Développement Backend 11

1. Introduction 11

2. Initialisation du Projet 11

Création du projet avec PHP 11

3. Architecture Backend 12
4. Structure du Projet 12
5. Gestion des Fonctionnalités Backend 13
6. Connexion à la Base de Données 13
Technologie Utilisée 13
7. Intégration de l'Analyse Intelligente 13
8. Conclusion 13

Chapitre 5 : Gestion des Tests et Suivi de Projet 14
1. Introduction 14

3. Gestion de Code Source avec GitHub 14
Structure des Branches 14
Processus de Développement 14
Exemples de Dépôt 14
Intégration GitHub 15
4. Gestion des Tâches avec Trello 15
Structure du Tableau Trello 15
Collaboration avec Trello 15
Exemple de Tâches 15
Tests Unitaires et Débogage 15
Tests Backend 16
Débogage 16
Chapitre 6 : Documentation du Projet 16
1. Introduction 16
2. Objectif du Projet 16
3. Prérequis 16
Environnement : 16
Outils : 16
4. Structure du Projet 17
Backend : 17
Frontend : 17
5. Installation et Configuration 17
Backend 17
Frontend 17
6. Conclusion 17
Conclusion Générale 18

Chapitre 1 : Cahier des charges

1. Présentation du Projet

Contexte

La gestion du stock est un élément stratégique pour toute entreprise commerciale, notamment dans le domaine du matériel informatique et électronique. Une mauvaise gestion peut entraînerdes ruptures de stock, des pertes financières et une insatisfaction des clients.

Le projet GStock vise à concevoir une application web intelligente permettant de gérer efficacement les articles, les clients, les fournisseurs, les commandes et les ventes, tout en intégrant un module d'analyse intelligent basé sur l'IA.

2. Objectifs

L'objectif principal est de développer une application robuste et évolutive, offrant une interface intuitive et des fonctionnalités adaptées à l'utilisateur.

Les fonctionnalités principales incluent :

- **Gestion des articles :** Ajout, modification, suppression, et leurs quantités en stock.
- **Gestion des clients et fournisseurs :** Ajout, mise à jour, suppression des client.
- **Recommandations :** Fournir des recommandations intelligentes via un assistant IA.
- **Surveillance :** Suivi de l'état du stock en temps réel et détection des risques de rupture.
- **Profil utilisateur :** Enregistrer les commandes et les ventes.

3. Description de l'Existant

Avant ce projet, la gestion était souvent réalisée de manière manuelle ou avec des outils basiques (Excel), ce qui rend difficile l'analyse, la prévision et la prise de décision rapide.

Critères d'Acceptabilité

- **Simple à utiliser :** Interface utilisateur intuitive pour tous les rôles.
- **Robuste :** Gestion des données sécurisée et fiable.
- **Évolutive :** Conception permettant l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.
- **Compatible :** Accessible sur les principaux navigateurs modernes et appareils.

4. Expression des Besoins

Besoins Fonctionnels

- **ADMIN :**
  - Gestion des articles (création, mise à jour, suppression).
  - Gestion des clients (ajout, suivi, suppression).
  - Gestion des fournisseurs (ajout, mise à jour, suppression).
  - Transformation automatique d'une commande en vente si le stock est suffisant
  - Gestion des ventes.
  - Analyse intelligente du stock.
  - Alertes de rupture.
- **EMPLOYE :**
  - Valider une vente et mise a jour du stock.
  - Consulter le stock ,les alertes de rupture, et les analyses IA .
  - Enregistrer une commande.

Besoins Non Fonctionnels

- **Performance :** Réponses rapides aux requêtes même avec un grand volume de données.
- **Accessibilité :** Fonctionnement fluide sur desktop, mobile et tablette.
- **Sécurité :** Authentification et la gestion des autorisations.
- **Scalabilité :** Capacité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de gérer plus d'utilisateurs à l'avenir.

5. Contraintes

Coûts

Le projet sera développé avec des outils gratuits :

- **Languages :** HTML ,JavaScript, PHP**.**
- **Base de données :** MySQL.

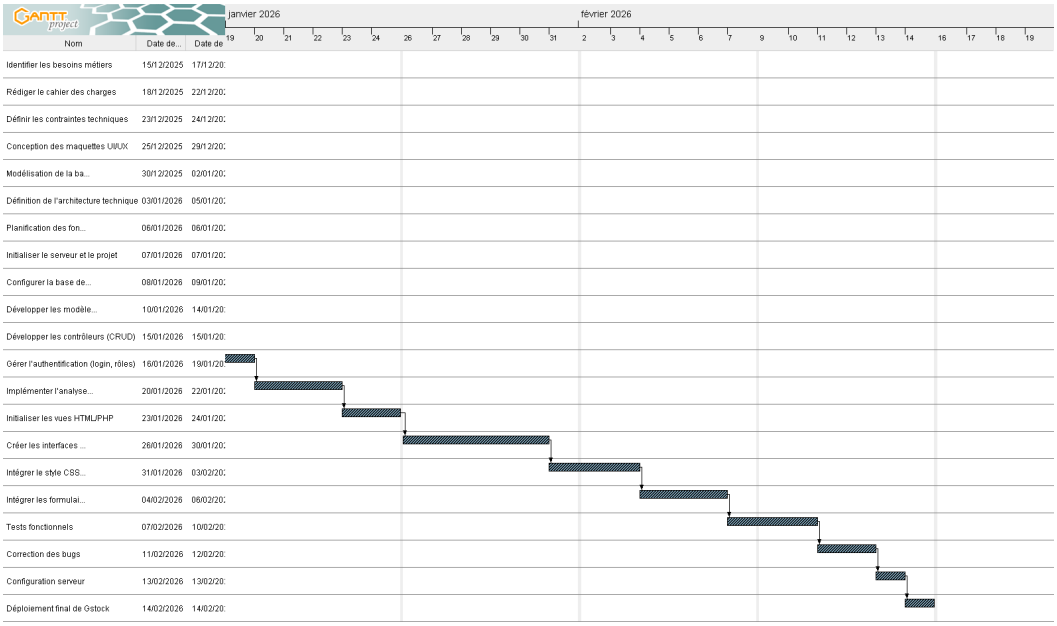
Contraintes Techniques

- **Front-end :** HTML avec javaScript et CSS.
- **Back-end :** PHP Sessions pour l'authentification, PDO pour l'accès sécurisé à la base de données
- **Base de Données :** MySQL pour la persistance.
- **Outils supplémentaires :** un module d'analyse intelligente heuristique développé en PHP.

6. Déroulement du Projet

Planification

Le projet suivra une planification agile avec des livrables hebdomadaires.



Planification de Projet dans GANTT Project

Documentation

Un document README.md inclura :

- Instructions d'installation et d'utilisation.
- Dépendances utilisées.
- Exemples de cas d'utilisation et scénarios de tests.

7. Technologies Utilisées

Front-end :

- HTML : pour une interface utilisateur moderne et dynamique.
- CSS : pour les composants stylisés et réactifs.

Back-end :

- PHP : pour la logique métier.

Base de Données :

- MySQL : pour une gestion robuste des données.

Chapitre 2 : Conception et les outils utilisés

1. Les diagrammes UML

Diagramme de Classe

Le diagramme de classe modélise la structure interne du système en mettant en évidence les entités principales et leurs relations, comme les utilisateurs, les fournisseurs, les articles, les clients, les commandes et les ventes. Il montre également les attributs associés à chaque entité.

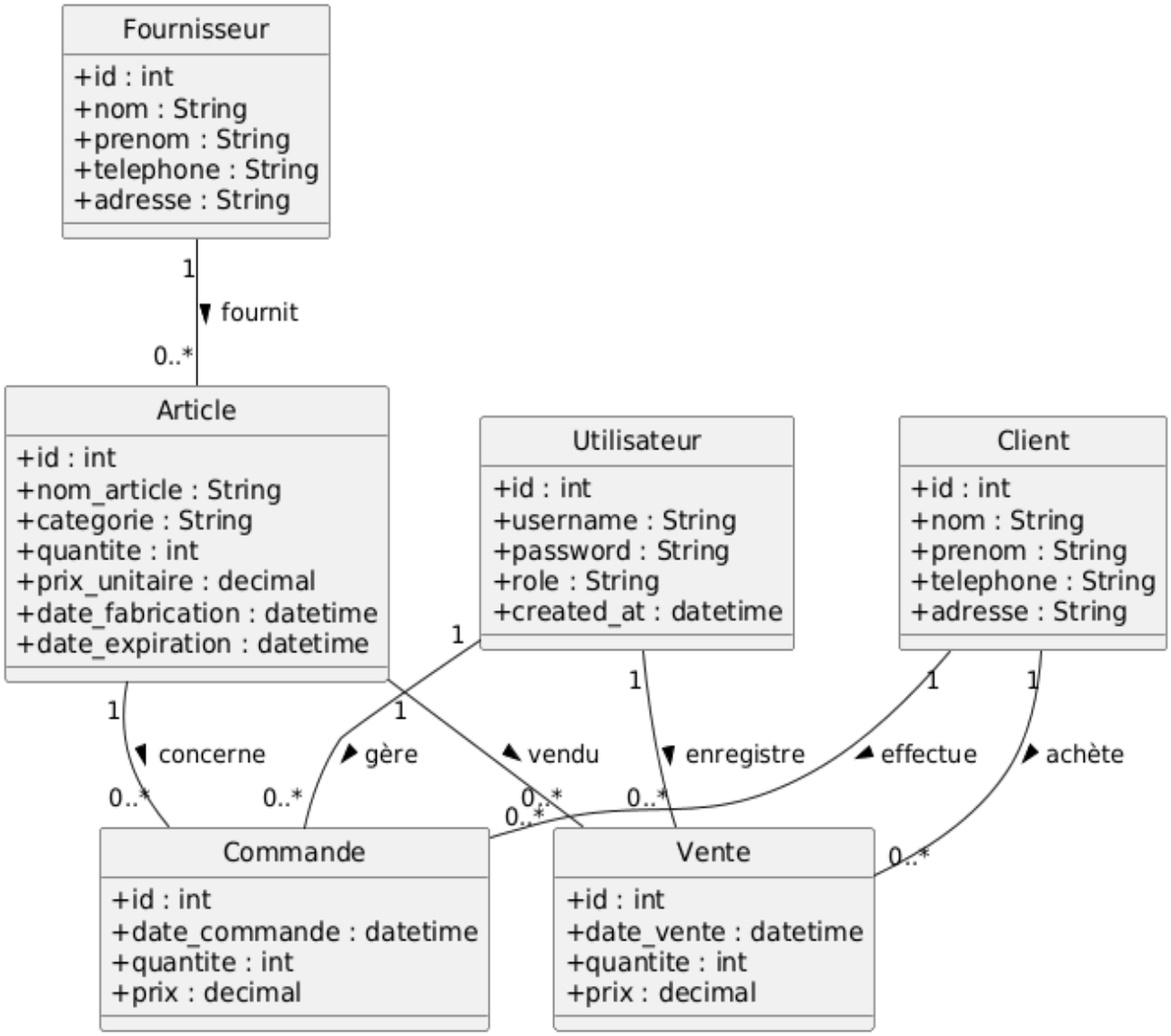


Diagramme de Classe

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)

Ce diagramme identifie les principales fonctionnalités accessibles aux différents utilisateurs (Admin, Employe) et illustre leurs interactions avec le système.



Diagramme de Cas d'Utilisation

Diagramme d'Activité

Le diagramme d'activité décrit les processus métiers et les flux de travail, comme la Gestion des articles, le traitement des commandes, la consultation des ventes et l'analyse AI .

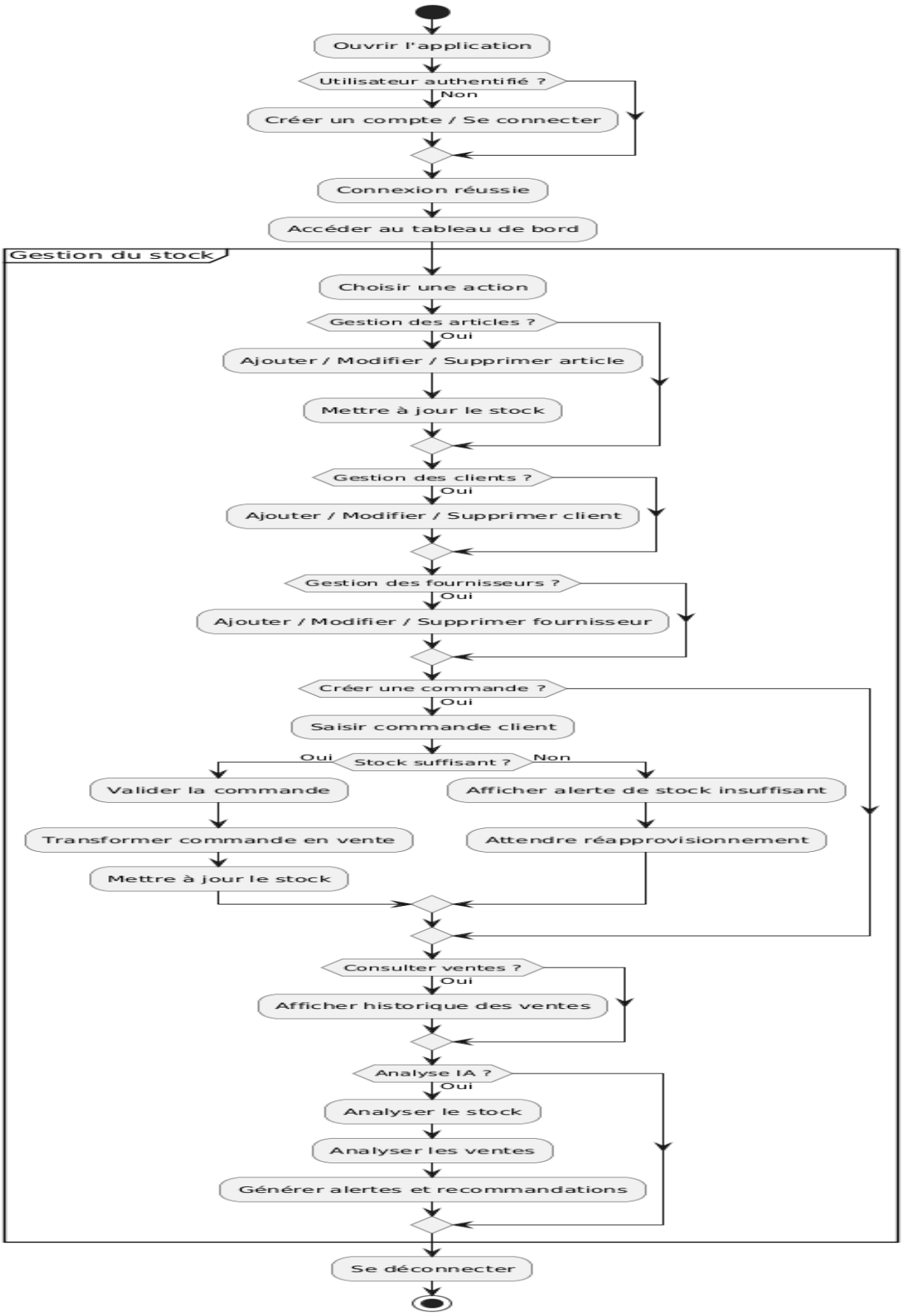
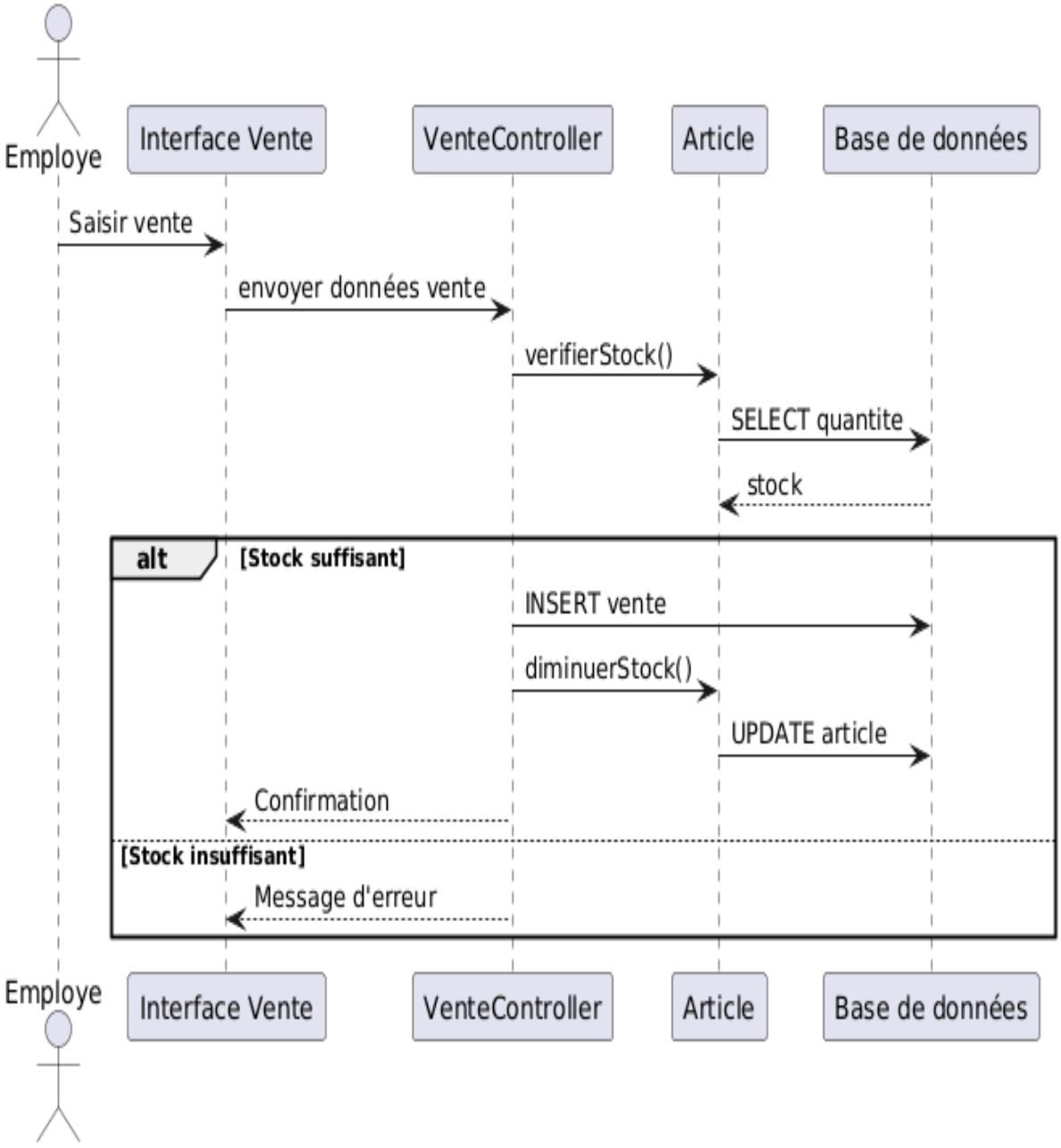


Diagramme d'Activité de Gestion de stock

Diagrammes de Séquence

Admin - Gestion des ventes

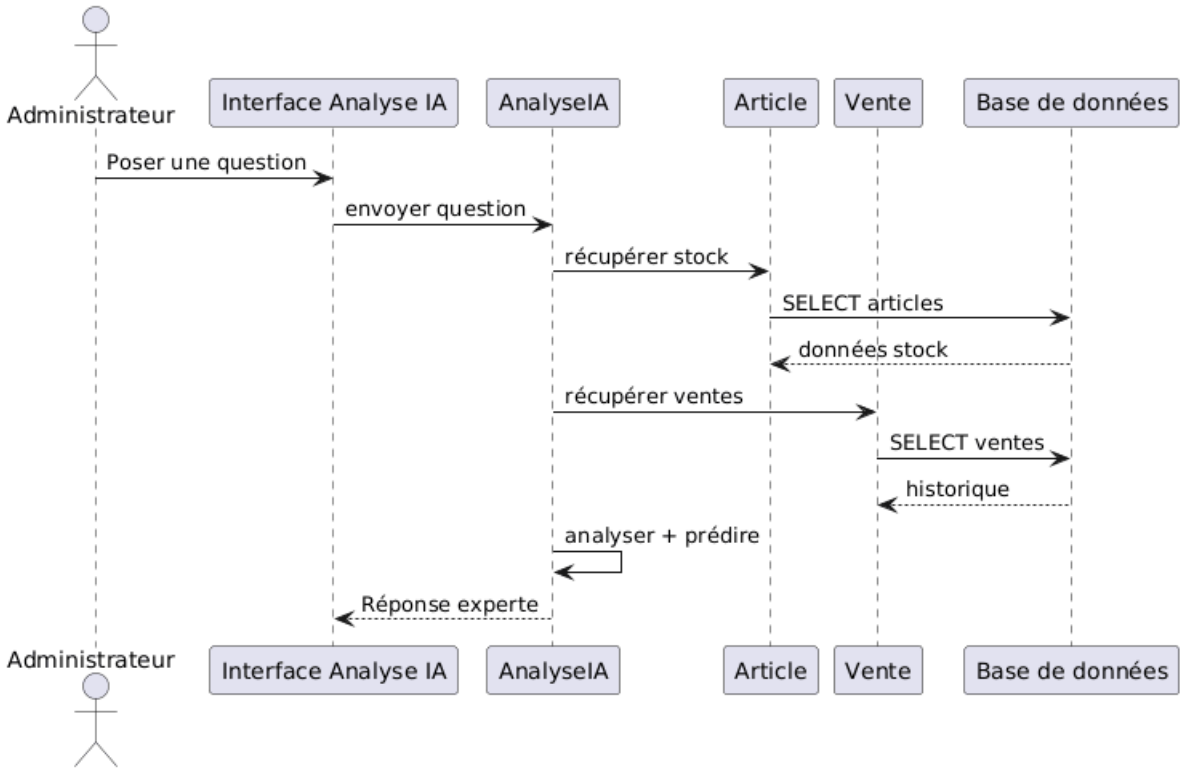
Ce diagramme montre les interactions entre l'Admin et le système pour ajouter, modifier ou supprimer des ventes.



Diagrammes de Séquence (Employe - vente)

Admin – Analyse AI .

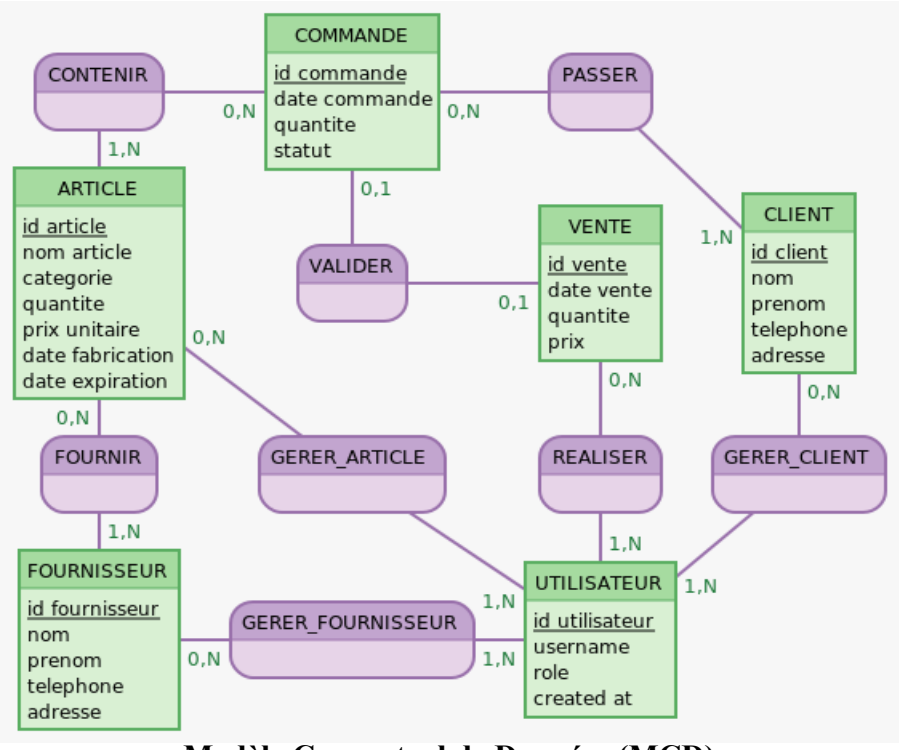
Ce diagramme montre comment un administrateur traite une requête, depuis l'attribution jusqu'à la finalisation.



Diagrammes de Séquence (Admin – Analyse AI)

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD décrit les entités principales, leurs attributs, et leurs relations dans le système, offrant une vue globale de la structure des données.



Modèle Conceptuel de Données (MCD)

2. Les Outils Utilisés

Outil/Bibliothèque	Usage/Description
PHP natif 	Langage principal côté serveur.
PHP MVC	Utilisé pour développer la logique métier, les controleurs, les modèles et les services de L'application.
Authentification PHP	Gestion de l'autorisation pour sécuriser les endpoints de l'API.
PDO	Framework ORM (Object Relational Mapping) utilisé pour gérer les entités et les interactions avec la base de données via JPA.
MySQL 	Base de données relationnelle pour stocker les données (articles, clients, ventes, etc.).
Sessions PHP	Utilisée pour gérer l'authentification, les rôles (administrateur, employé) et la sécurité des accès.
Git 	Système de gestion de versions utilisé pour suivre les modifications du code et collaborer avec d'autres développeurs.
GitHub 	Plateforme d'hébergement pour stocker le code source, gérer les versions et collaborer sur le projet.

Chapitre 3 : Développement Backend

1. Introduction

Le backend de l'application GStock constitue le cœur logique du système.Il est responsable de la gestion des données, de la communication avec la base de données, de la sécurité des accès et du traitement des règles métiers. Ce chapitre présente les aspects techniques du backend, notamment l'architecture adoptée, la configuration du projet, les technologies utilisées ainsi que leur intégration dans l'application.

2. Initialisation du Projet

Création du projet avec PHP

Le projet a été initialisé manuellement en mettant en place une structure claire de dossiers afin de séparer la logique métier, l'interface utilisateur et l'accès aux données.

- **Technologies utilisées** :
    - Langage : PHP 8
    - Base de données : MySQL
    - Serveur local : Apache(via XAMPP)
    - Accès aux données : PDO (PHP Data Objects)
    - Gestion des sessions : PHP Sessions

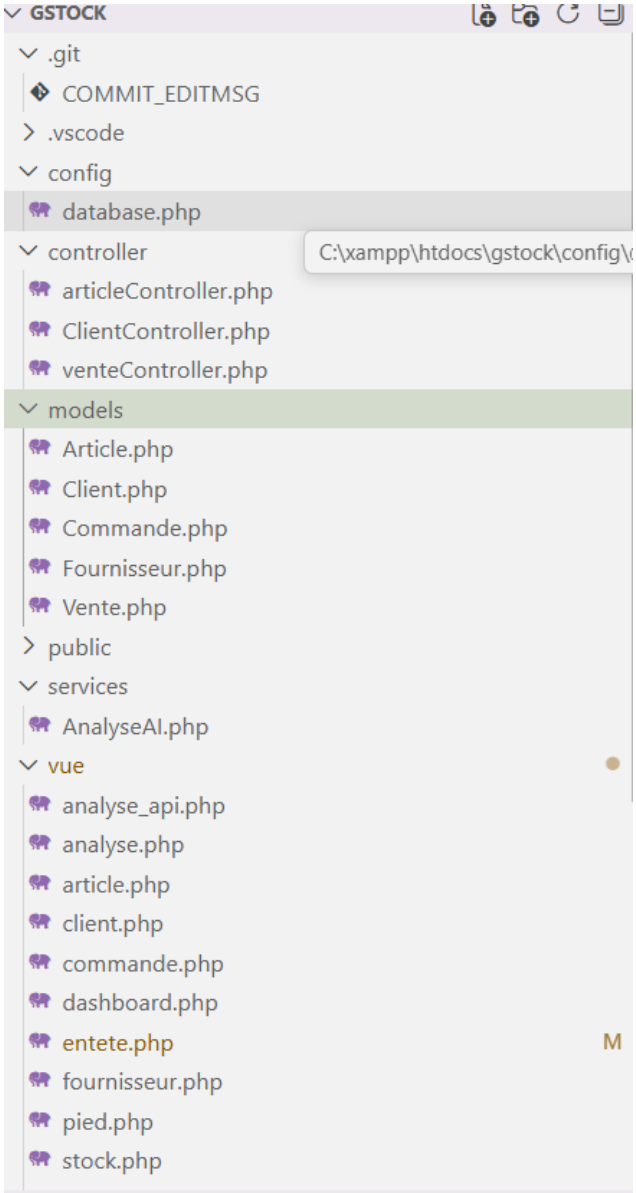
3. Architecture Backend

L'architecture choisie pour le backend suit le modèle **MVC (Model-View-Controller)**, permettant une meilleure organisation du code et une maintenance facilitée.

- **Model** : Gère l'accès à la base de données et les opérations CRUD
- **Controller** : Contient les interfaces utilisateur (HTML, CSS, JavaScript)
- **View** : Contient la logique métier.

4. Structure du Projet

La structure du projet générée est comme suit :



La structure du projet backend

5. Gestion des Fonctionnalités Backend

Le backend assure les fonctionnalités suivantes :

- Gestion du stock (ajout, consultation des articles)
- Gestion des ventes et mise Ã jour automatique du stock
- Gestion des commandes fournisseurs
- Gestion des utilisateurs
- Affichage des statistiques dans le dashboard.

6. Connexion à la Base de Données

Technologie Utilisée

Le projet utilise PDO pour la communication avec la base de données MySQL **gestion_stock_dclick**.

Tables Principales

- **article** :Gestion des produits et du stock.
- **client** : Informations des clients
- **fournisseur** :informations des fournisseurs.
- **vente** : enregistrement des ventes.
- **commande** : gestion des commandes.
- **utilisateur** : Authentification et accès sécurisé.

7. Intégration de l'Analyse Intelligente

Le projet GStock intègre une composante d'analyse intelligente basée sur l'exploitation des données de ventes.



8. Conclusion

Le développement backend de l'application GStock repose sur une architecture claire, sécurisée et évolutive. L'utilisation de PHP, MySQL et de l'architecture MVC permet de garantir la fiabilité du système tout en facilitant son évolution future, notamment avec l'intégration de l'intelligence artificielle.

3. Gestion de Code Source avec GitHub

GitHub a été utilisé comme plateforme de gestion du code source pour la collaboration, le suivi des versions, et l'intégration continue.

Structure des Branches

1. **main** :
   - Branche principale pour les versions stables.
   - Inclut uniquement les fonctionnalités testées et validées.
2. **test** :
   - Branche dédiée aux tests avant la fusion avec main.

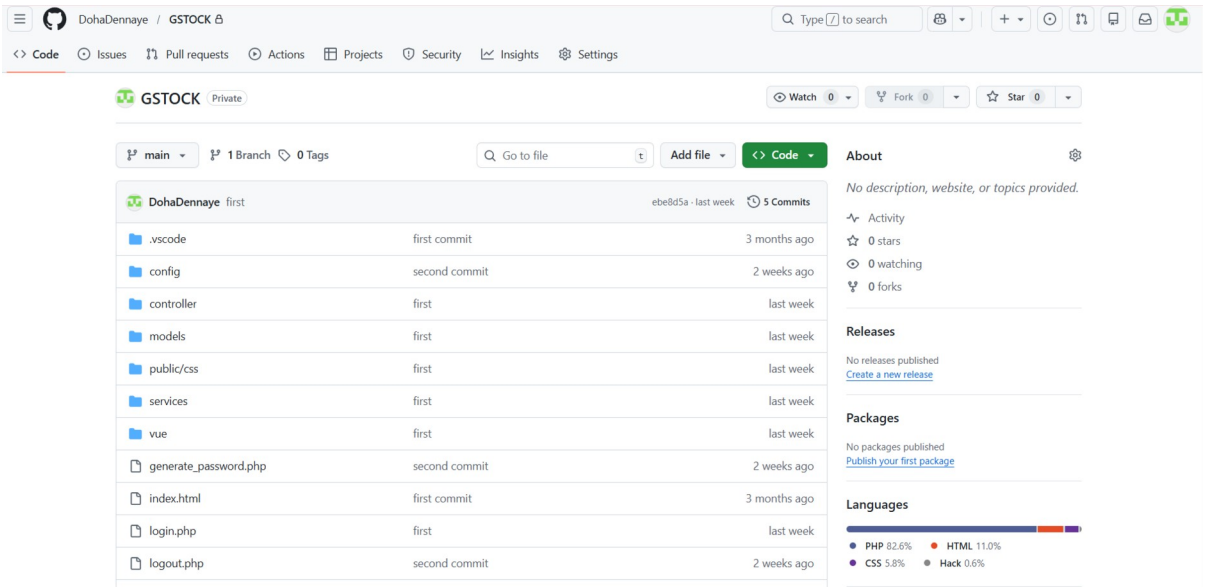
Processus de Développement

- **Création de Branches Fonctionnelles** : Chaque nouvelle fonctionnalité ou correction de bug est développée dans une branche dédiée.
- **Pull Requests (PR)** : Les branches sont fusionnées dans test après validation via des pull requests.
- **Tags de Versions** : Les versions importantes du projet sont marquées pour le déploiement.

Exemples de Dépôt

Le dépôt est organisé en deux dossiers principaux :

- **back/** : Code source du backend basé sur PHP.
- **front/** : Code source du frontend basé sur HTML JavaScript.



Le projet dans Github

Intégration GitHub

- **Gestion des Versions** : GitHub Actions pour automatiser les tests unitaires et vérifier l'intégration continue.
- **Collaboration** : Assignation des issues et suivi des tâches via GitHub Issues.

4. Gestion des Tâches avec Trello

Trello a été utilisé pour gérer les tâches du projet en offrant une vue d'ensemble des travaux à réaliser.

Structure du Tableau Trello

Le tableau est organisé en colonnes représentant les étapes du développement :

1. **Backlog** : Liste des fonctionnalités prévues pour le projet.
2. **To Do** : Tâches à réaliser pour l'itération actuelle.
3. **In Progress** : Tâches en cours de développement.
4. **Testing** : Tâches en phase de tests unitaires ou d'intégration.
5. **Done** : Tâches terminées et validées.

Collaboration avec Trello

- Les tâches sont attribuées aux membres de l'équipe.
- Les commentaires sont utilisés pour communiquer les détails et résoudre les problèmes.
- Les deadlines aident à respecter les échéances.

Exemple de Tâches

- **Backend** :
  - Gestion des requetes HTTP et la logique de navigation entre les pages

- **Frontend** :
  - Développement des pages de gestion de stock.

Tests Unitaires et Débogage

Les tests unitaires et fonctionnels ont été réalisés manuellement à l'aide de scénarios de test, permettant de vérifier le bon fonctionnement des principales fonctionnalités du backend, notamment l'authentification, la gestion des articles, des ventes et des commandes.

Débogage

- Utilisation des mécanismes intégrés de PHP, tels que la gestion des erreurs,
- Analyse des exceptions PDO et l'inspection des flux d'exécution.

Chapitre 6 : Documentation du Projet

Cette documentation couvre les étapes pour configurer, exécuter, et tester le projet de gestion De stock, incluant les outils nécessaires et l'environnement requis.

1. Introduction

Le projet vise à gérer le stock. Ce chapitre détaille les configurations, les outils, et les étapes nécessaires pour le backend et le frontend.

2. Objectif du Projet

Développer une application permettant la gestion des articles, des clients,des commandes Des fournisseurs, des ventes, et des utilisateurs, avec un backend PHP et un frontend HTML.

3. Prérequis

Environnement :

- Système d'exploitation : Windows / Linux / macOS
- Serveur web : Apache (XAMPP ou WAMP)
- Langage backend : PHP 8 ou supérieur
- Base de données : MySQL
- Navigateur web : Google Chrome, Firefox ou équivalent

Outils :

- IDE : Visual Studio Code ou tout autre éditeur PHP.
- phpMyAdmin : Gestion de la base de données.
- Navigateur web : Test et affichage de l'application
- XAMPP / WAMP : Environnement de développement local

4. Structure du Projet

Backend :

- **Controllers :** Gèrent les requêtes HTTP et la logique de navigation entre les pages.
- **Models :** Contiennent la logique d'accès à la base de données et les opérations CRUD.
- **Configuration :** Centralise la connexion à la base de données via PDO.

Frontend :

- **Views :** Interface utilisateur en HTML et PHP.
- **Styles :** Mise en forme réalisée avec CSS et intégration d'icônes via Boxicons.

Scripts : JavaScript utilisé pour améliorer l'interactivité de l'interface..

5. Installation et Configuration

Pré-requis :

- Serveur web Apache (XAMPP)
- PHP 8 ou supérieur.
- MySQL .
- Navigateur web.

Configuration de la Base de Données :

```
CREATE DATABASE gestion_stock_dclick;
```

Configuration du Backend :

La connexion à la base de données est configurée dans le fichier :

```
config/database.php
```

Lancement de l'Application

Démarrer Apache et MySQL

Placer le projet dans le dossier htdocs

Accéder à l'application via le navigateur :

```
http://localhost/GSTOCK
```

6. Conclusion

Une documentation claire permet une configuration facile et une collaboration efficace entre les développeurs.

Conclusion Générale

Le projet de gestion de stock a permis de concevoir et de développer une application robuste, sécurisée, et évolutive, répondant aux besoins variés des utilisateurs,qu'ils soient administrateurs ou employé. En adoptant des technologies modernes telles que PHP pour le backend et HTML JavaScript pour le frontend, nous avons mis en œuvre une architecture claire et modulaire basée sur le modèle **MVC**. Cette approche garantit la maintenabilité et la scalabilité du système.

Les fonctionnalités développées, comme la gestion des articles, des clients, des commandes et des fournisseurs, offrent une expérience utilisateur fluide et intuitive grâce à des outils de conception tels que **CSS**. De plus, l'intégration d'outils pour renforce les capacités de l'application tout en simplifiant la gestion des ressources.

L'utilisation d'outils de suivi tels que **GitHub** et **Trello**, combinée à des tests rigoureux , garantit la qualité et la fiabilité des fonctionnalités livrées. La documentation claire et détaillée fournit une base solide pour toute future collaboration ou amélioration du système.

En somme, ce projet représente une étape significative dans l'application pratique des connaissances techniques acquises, tout en répondant à un besoin réel de gestion efficace de stock. Ce succès est le fruit d'un effort collectif, de l'accompagnement constant de l'encadrant, et d'une méthodologie de développement agile.

Avec cette base, l'application peut être facilement étendue pour inclure de nouvelles fonctionnalités ou s'adapter à d'autres contextes de gestion. Elle constitue ainsi une solution complète et moderne, prête à relever les défis actuels et futurs.